OPEN ACCESS
J. OF ICT, VOL. 5, NO. 2, PP.196-209, DES 2023

ISSN: 26861089 (ONLINE)
DOI: 10.52661

Journal of Informatics and Communications Technology (JICT)

Penerapan Kriptografi *Advanced Encryption Standard* (AES) dan Steganografi *Spread Spectrum* Untuk Mengamankan Pesan Dalam Gambar

Salsabila Fajriati Romli [#1], Asep Id Hadiana [#2], Fajri Rakhmat Umbara [#3]

Program Studi Informatika, Universitas Jenderal Achmad Yani
Cimahi, Indonesia

[1] salsabila.fajrianti@student.unjani.ac.id , [2] asep.hadiana@lecture.unjani.ac.id , [3] fajri.umbara@lecture.unjani.ac.id

Received on 03-11-2023, revised on 25-12-2023, accepted on 29-12-12023

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan perangkat lunak menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan. Kemajuan teknologi informasi, seperti jaringan internet 5G dan potensi 6G, membuka peluang baru namun juga meningkatkan risiko serangan siber, seperti *phising*. Keamanan data sensitif dalam pertukaran informasi, terutama melalui email, menjadi fokus utama. Penggunaan enkripsi seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) dan teknik *Spread Spectrum* dalam attachment email dapat meningkatkan keamanan. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang menawarkan tingkat keamanan berdasarkan panjang kunci yang digunakan. Teknik Spread Spectrum memberikan perlindungan tambahan dengan menyebarkan energi sinyal. *Spread Spectrum* bekerja dengan cara menyimpan data yang perlu disembunyikan sebagai *noise* dalam sebuah citra. *Noise* tersebut ditanamkan ke dalam citra selama proses akuisisi, dan jika disimpan pada frekuensi yang rendah, perubahan tersebut tidak akan terlihat oleh mata manusia. Hasil dari proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan menggunakan algoritma AES dan *Spread Spectrum* ini tidak dapat ditembus atau dibaca oleh aplikasi pihak ketiga seperti *OpenSSL/TLS*. Penelitian ini menghasilkan sebuah pesan yang telah dienkripsi dan disisipkan ke dalam gambar dalam format *.png*. Hasil pengujian MSE dan PSNR menunjukkan bahwa perbandingan antara citra sebelum dan setelah pesan disisipkan tidak dapat terdeteksi oleh mata manusia.

Kata kunci—*Kriptografi, Steganografi, AES, Spread Spectrum, Enkripsi, Dekripsi*

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi perangkat lunak menjadi semakin luas dan mahal karena persyaratan yang berubah dengan cepat dan pengenalan teknologi baru. Selain itu, untuk pengembangan atau pemeliharaan, tidak cukup hanya melindungi perangkat lunak, bahkan cukup menemukan cara yang lebih tinggi untuk melindungi perangkat lunak. Perkembangan teknologi informasi semakin maju ke arah yang lebih maju dibandingkan dengan masa lalu yang tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan [1]. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat pemenuhan kebutuhan, menciptakan nilai baru dalam kehidupan sosial, dan mendorong perkembangan manusia [2].

Teknologi saat ini memungkinkan manusia menggunakan jaringan yang sangat cepat untuk kebutuhan dalam pencarian informasi secara daring. Jaringan internet 4G yang digunakan sebelumnya telah meningkat menjadi jaringan internet 5G dimana jaringan seluler generasi kelima ini lebih cepat hingga 20 kali lipat dibandingkan generasi 4G [3]. Tidak hanya itu bahkan 6G sudah dipersiapkan untuk jaringan di masa yang akan datang. Kemajuan teknologi ini berbanding lurus dengan keamanan yang harus diperkuat untuk menjaga dari serangan

kejahatan di internet. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan internet juga berdampak pada meningkatnya tingkat kejahatan daring yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi mereka. Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya adalah *phishing*.

Phishing adalah tindakan kriminal dalam lingkungan internet yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi korban. Kegiatan *phising* dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi rahasia dari pengguna melalui penggunaan email dan situs *web* palsu yang dirancang dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga menyerupai tampilan dan pengaturan yang asli dari situs *web* resmi. Informasi yang dicari oleh pelaku *phising* mencakup *password* akun atau nomor kartu kredit *user* [4].

Email sering menjadi media utama untuk kegiatan *phising*. Sebagai alat penting pertukaran informasi, email wajib dimiliki oleh individu maupun lembaga [5]. Dalam pertukaran informasi, sering kali terjadi pertukaran data sensitif yang memerlukan perlindungan. Untuk menjaga keamanan isi pesan yang akan dikirim, penerapan enkripsi bertujuan untuk mengamankan data digital sehingga tidak dapat dipahami oleh individu yang tidak memiliki izin. Dalam konteks keamanan lampiran email, teknologi yang bisa digunakan mencakup lapisan *transport* yang melibatkan algoritma seperti *Advanced Encryption Standard* (AES) dan *Spread Spectrum*.

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma enkripsi simetris yang diperkenalkan pertama kali oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) pada tahun 2001. AES berfungsi sebagai pengganti dari algoritma enkripsi sebelumnya, yaitu *Data Encryption Standard* (DES) [6]. Algoritma ini memiliki tiga variasi, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256, yang masing-masing terkait dengan panjang kunci yang berbeda. Semakin panjang panjang kunci, semakin tinggi tingkat keamanannya. Proses enkripsi AES melibatkan beberapa tahap, termasuk *SubBytes*(penggantian byte), *ShiftRows* (pergeseran baris), *MixColumns* (penggabungan kolom), dan *AddRoundKey* (penambahan kunci putaran). Setiap langkah ini diulang dalam beberapa putaran, tergantung pada panjang kunci yang digunakan [7].

Sementara itu, *Spread Spectrum* adalah sebuah metode transmisi yang memanfaatkan kode *pseudo noise* sebagai pengatur bentuk gelombang untuk menyebar (*spreading*) energi sinyal dalam jalur komunikasi. Penerima akan mengumpulkan kembali sinyal dengan menggunakan replikasi kode *pseudo noise* yang disinkronkan. Dalam konteks steganografi dengan menggunakan teknik *Spread Spectrum*, derau semu (*pseudo noise*) ditambahkan ke dalam objek penutup (*cover-object*). Karena karakteristiknya yang mirip dengan *noise*, *spread spectrum* sulit untuk terdeteksi, diinterferensi, atau dimanipulasi [8].

Pada penelitian [9] mengenai enkripsi dan dekripsi gambar dengan AES melibatkan pertukaran kunci rahasia menggunakan paritas untuk menghasilkan kunci acak. Penelitian ini melibatkan gambar *grayscale* dan RGB yang dienkripsi dan didekripsi. Kualitas gambar setelah enkripsi dinilai melalui *Mean Square Error* (MSE) dan *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR).

Penelitian [4] yang menggunakan algoritma AES dan steganografi LSB untuk mengamankan pesan di email telah dihasilkan. Saat mencoba mengirim email yang berisikan pesan tersembunyi dan gambar ke sebuah *domain* yang tidak memiliki perlindungan TLS, hasilnya menunjukkan bahwa pesan tetap aman ketika menggunakan kombinasi AES dan LSB. Dari 60 percobaan yang dilakukan, 54 berhasil, sedangkan 6 lainnya tidak berhasil. Kegagalan percobaan bisa terjadi ketika pesan dikirim melalui email dengan menggunakan file *explorer default* pada tahap pemilihan file dan gambar.

Kemudian penelitian [10] mengenai penggunaan Spread Spectrum pada teks yang disisipkan ke dalam audio setelah mengalami proses enkripsi dan dekripsi dengan *Advanced Encryption Standard* (AES). Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penelitian sebelumnya dengan mengembangkan sistem steganografi audio yang efisien dan tahan terhadap gangguan, yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan informasi saat disimpan atau ditransmisikan melalui Internet. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem dengan tingkat distorsi yang minim pada *Rasio Sinyal-ke-Noise* (SNR). Rasio kompresi yang diperoleh juga mendekati 1 (satu), menunjukkan bahwa file audio sampul hampir identik dengan file stego yang dihasilkan.

Penelitian ini mengusulkan untuk menerapkan algoritma kriptografi *Advanced Encryption Standard* (AES) dan *Spread Spectrum* untuk mengamankan pesan teks pada gambar agar tidak dapat dimanipulasi oleh pihak

yang tidak berwenang dan melakukan pengujian terhadap gambar yang telah disisipkan pesan enkripsi dengan menggunakan *OpenSSL/TLS*.

II. LANDASAN TEORI

A. Kriptografi

Kriptografi adalah suatu ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pengamanan komunikasi dengan mengubah teks atau data asli (*plaintext*) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (*ciphertext*) menggunakan algoritma tertentu dan kunci enkripsi. Tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan keotentikan data dalam komunikasi atau penyimpanan informasi. Ini adalah alat penting dalam menjaga keamanan dan privasi dalam dunia digital, termasuk dalam komunikasi online, transaksi keuangan, dan perlindungan data pribadi [11].

B. Algoritma *Advanced Encryption Standard* (AES)

AES merupakan algoritma enkripsi simetris untuk mengubah teks asli (*plaintext*) menjadi bentuk terenkripsi (*ciphertext*) menggunakan kunci enkripsi. AES adalah standar yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perlindungan data komunikasi dan penyimpanan data, karena kemampuannya yang kuat dalam menjaga keamanan data. Beberapa panjang kunci AES yaitu 128-bit, 192-bit, dan 256-bit [12].

Algoritma AES beroperasi pada tingkat *byte*, sehingga dapat dijelaskan dan diimplementasikan dengan mudah. *Key* dapat diperluas menjadi serangkaian sub-kunci individu, yang disebut sebagai kunci putaran yang digunakan pada setiap putaran operasi. Proses ekspansi kunci adalah langkah di mana kunci enkripsi diperluas untuk menghasilkan sepuluh *RoundKey* dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian, dalam proses enkripsi AES, terdapat empat jenis transformasi *byte* yang terlibat, yakni *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns*, dan *AddRoundKey* [13].

C. Steganografi

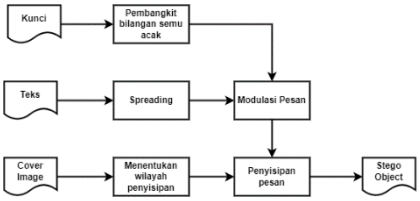
Steganografi adalah teknik pengiriman pesan rahasia di mana hanya pengirim dan penerima yang mengetahui komunikasi tersebut. Dalam steganografi, informasi rahasia disisipkan dalam media sampul seperti gambar atau suara tanpa pengetahuan pihak lain. Teknik ini memungkinkan pesan rahasia tersembunyi dalam media tampak normal, hanya penerima yang tahu cara mengambil dan mendekripsi pesan menggunakan kunci yang sama [14]. Pada steganografi terdapat tiga komponen utama [15]:

- *Embedded Message (hidden text)* : gambar yang bersih sehingga tidak terlihat mencurigakan yang dapat mengacu pada pesan yang ditambahkan atau disembunyikan.
- *Cover Object* : *Cover object* digunakan untuk menyembunyikan pesan. Bentuk gambar pada cover object tampak normal dan tidak mencurigakan sebagai wadah pesan tersembunyi. Pesan disisipkan dengan memanfaatkan properti atau celah media, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia atau algoritma yang tidak mengetahui keberadaannya.
- *Stego Object* : pesan yang dapat disembunyikan dalam gambar dapat berupa plainteks, ciphertext, gambar lain, atau objek lainnya yang disisipkan dalam bentuk bit.

D. Spread Spectrum

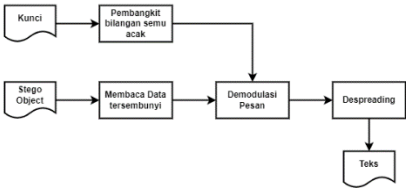
Spread spectrum adalah metode transmisi yang memanfaatkan *pseudo-noise*, yang tidak terkait dengan data informasi, sebagai pengendali bentuk gelombang untuk mengalirkan energi sinyal melalui jalur komunikasi yang memiliki lebar pita yang lebih luas daripada sinyal komunikasi itu sendiri. Teknik ini akan memperlakukan gambar penutup (*cover image*) sebagai *noise* atau *pseudo-noise* yang disisipkan ke dalam gambar penutup itu sendiri [16].

Dalam metode *Spread Spectrum*, penyisipan pesan melibatkan penggunaan kunci untuk mengenkripsi pesan. Sebelum pesan disisipkan ke dalam *cover-image*, area tempat pesan akan disisipkan harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah wilayah penyisipan ditetapkan, proses spreading dilakukan dengan menggunakan faktor pengali skalar yang telah ditentukan [17]. Berikut adalah skema dari penyisipan pesan.



Gambar 2. 1 Skema Penyisipan Pesan

Berikut adalah skema ekstraksi dari proses *spread spectrum*.



Gambar 2. 2 Skema Proses Ekstraksi Pesan

E. *Mean Square Error* (MSE)

Mean Square Error adalah sebuah metrik yang mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara gambar asli dan gambar hasil penyisipan. Nilai MSE ini kemudian dinormalisasi dengan membaginya oleh nilai piksel maksimum pada gambar asli. Secara matematis, ini dapat diungkapkan sebagai berikut [18]:

$$\mathbf{MSE} = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} (f(x,y) - f'(x,y))^2$$

Keterangan :
M dan N : dimensi citra yang akan diproses
x dan y : koordinat citra
f(x,y) : nilai pixel citra asli pada koordinat (x,y)
f'(x,y) : nilai pixel citra asli

F. *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR)

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) adalah perbandingan antara nilai puncak dari sinyal yang diukur dengan tingkat kebisingan yang memengaruhi sinyal tersebut. PSNR digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah citra memiliki kualitas yang baik atau tidak [18]. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{PSNR} = 10 log_{10} \frac{Cmax}{MSE}$$

Keterangan :

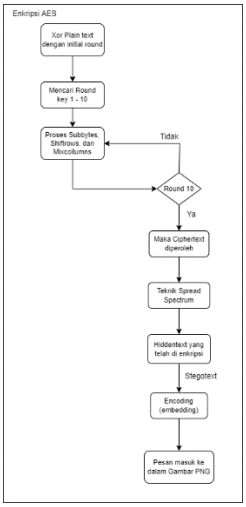
PSNR : *peak signal to noise ratio*

Cmax : nilai piksel maksimal

MSE : nilai *mean square error* dari citra digital

III. PERANCANGAN APLIKASI

Pada perancangan aplikasi merupakan proses pesan yang telah di enkripsi dengan AES dan disisipkan pada Gambar 3.1 dengan penjelasannya di bawah ini.



Gambar 3. 1 Perancangan Aplikasi

Tahap pertama, masukkan plaintext dan cipher key untuk di enkripsi dengan AES. Setelah itu xor kan plaintext dengan cipher key untuk menghasilkan round 1 atau initial round 1-10.

Tahap kedua, hasil dari initial round 1-10 cari kunci pada round 1-10 untuk melakukan enkripsi pada tahap selanjutnya.

Tahap ketiga, setelah didapat kunci pada round 1-10 kemudian proses subbytes yang dilakukan dengan menggunakan tabel S-Box untuk mensubstitusikan ke dalam byte, lalu shiftrows dimana menggeser setiap baris plaintext sebanyak beberapa byte ke kiri, dan proses mixcollumns dimana hasil sub-bytes akan dilakukan perkalian pada kolom dengan baris menggunakan tabel matrix vector. Dan ciphertext pun diperoleh.

Tahap keempat, hasil dari enkripsi plaintext menggunakan AES, langkah selanjutnya yaitu mensisipkan pesan pada gambar dengan menggunakan Spread Spectrum. Proses ini akan menghasilkan citra yang telah disisipkan pesan (stego-image) yang menyerupai dengan citra sebelumnya disisipkan pesan (cover-object). Sebagai contoh saat melakukan enkripsi terhadap plaintext dan cipher key yang digunakan, maka pada teknik spread spectrum masih menggunakan plaintext dan cipher key yang sama namun prosesnya berbeda. Sebagai contoh pada gambar dibawah ini:

Pesan :

I	F		D	S	E		S	A	L	S	A	B	I	L	A

Kunci :

I	N	F	O	R	M	A	T	I	K	A		"	1	9	

Sebagai gambaran mengenai perhitungan spread spectrum dilakukan langkah pertama yaitu proses encode dengan pesan dan kunci yang akan digunakan. Selanjutnya adalah mengkonversikan isi pesan ke dalam biner, yaitu sebagai berikut:

Pesan	Biner
I	0100 1001
F	0100 0110
	0010 0000
D	0100 0100
S	0101 0011
E	0100 0101
	0010 0000
S	0101 0011
A	0100 0001
L	0100 1100
S	0101 0011
A	0100 0001
B	0100 0010
I	0100 1001
L	0100 1100
A	0100 0001

Setelah mengubah ke biner, langkah selanjutnya adalah pesan tersebut disebar dengan besaran skalar pengalinya empat sehingga menghasilkan segmen baru, yaitu:

00001111 00000000 11110000 00001111

00001111 00000000 00001111 11110000

00000000 11110000 00000000 00000000

00001111 00000000 00001111 00000000

00001111 00001111 00000000 11111111

00001111 00000000 00001111 00001111

00000000 11110000 00000000 00000000

00001111 00001111 00000000 11111111

00001111 00000000 00000000 00001111

00001111 00000000 11111111 00000000

00001111 00001111 00000000 1111 1111

00001111 00000000 00000000 00001111

00001111 00000000 00000000 11110000

00001111 00000000 11110000 00001111

00001111 00000000 11111111 00000000

00001111 00000000 00000000 00001111

Kemudian langkah selanjutnya adalah pembangkitan pseudonoise dengan bit-bit pembangkitan yang ditentukan berdasarkan kunci, yaitu sebagai berikut:

Kunci	Biner
I	01001001
N	01001110
F	01000110
O	01001111
R	01010010
M	01001101
A	01000001
T	01010100
I	01001001
K	01001011
A	01000001
	00100000
“	00100010
1	00110001
9	00111001
	00100000

Tahapan selanjutnya adalah melakukan XOR untuk setiap nilai biner kunci yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut :

I	= 01001001		K	= 01001011	XOR
N	= 01001110	XOR		= 00011011	
	= 00000111				
F	= 01000110	XOR	A	= 01000001	XOR
	= 01000001			= 01011010	
O	= 01001111	XOR	sr	= 00100000	XOR
	= 00001110			= 01111010	
R	= 01010010	XOR	“	= 00100010	XOR
	= 01011100			= 01011000	
M	= 01001101	XOR	1	= 00110001	XOR
	= 00010001			= 01101001	
A	= 01000001	XOR	9	= 00111001	XOR
	= 01010000			= 01010000	
T	= 01001001	XOR	sr	= 00100000	XOR
	= 00011001			= 01110000	
I	= 01001001	XOR			
	= 01010000				

Hasil dari xor biner mendapatkan 01110000 (112) kemudian ambil 3 bit di belakangnya yaitu 000, nilai tersebut digunakan sebagai bit awal pembangkitan bilangan acak. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembangkitan nilai acak sesuai dengan rumus *Linear Congruential Generator* (LCG) yaitu sebagai berikut :

$$X_{n+1} = (aX_n + c)\ mod$$

Keterangan :

X_n : bilangan bulat ke-n

a : bilangan pengali

mod : modulus

Jika nilai a = 17, c = 7, m = 84, dan hasil kunci 000, perhitungan bilangan acaknya adalah :

X1 = (17 * 112 + 7) mod 84 = 11

X2 = (17 * 11 + 7) mod 84 = 26

X3 = (17 * 26 + 7) mod 84 = 53

X4 = (17 * 53 + 7) mod 84 = 44

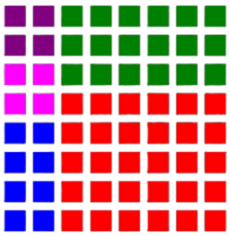
Lakukan terus hingga Xn. Sebagai contoh dilakukan empat kali penyebaran dan menghasilkan 11, 26, 53, dan 44 jika diubah ke dalam bentuk biner menjadi 00001011 00011010 00110101 00101100. Untuk mendapatkan hasil modulasi, segmen pesan baru akan dimodulasi dengan psedo noise yang telah didapatkan dengan menggunakan fungsi XOR, yaitu sebagai berikut :

Segmen Pesan	00001111 00000000 11110000 00001111
	00001111 00000000 00001111 11110000
	00000000 11110000 00000000 00000000
	00001111 00000000 00001111 00000000
	00001111 00001111 00000000 11111111
	00001111 00000000 00001111 00001111
	00000000 11110000 00000000 00000000
	00001111 00001111 00000000 11111111
	00001111 00000000 00000000 00001111
	00001111 00000000 11111111 00000000
	00001111 00001111 00000000 1111 1111
	00001111 00000000 00000000 00001111
	00001111 00000000 00000000 11110000
	00001111 00000000 11110000 00001111
	00001111 00000000 11111111 00000000
	00001111 00000000 00000000 00001111
Pseudonoise signal	00001011 00011010 00110101 00101100

Maka hasil XOR modulasi dari segmen dan pseudonoise adalah :

00000100 00011010 11000101 00100011
00000100 00011010 00111010 11011100
00001011 11101010 00110101 00101100
00000100 00011010 00111010 00101100
00000100 00010101 00110101 11010011
00000100 00011010 00111010 00100011
00001011 11101010 00110101 00101100
00000100 00010101 00110101 11010011
00000100 00011010 00110101 00100011
00000100 00011010 11001010 00101100
00000100 00010101 00110101 11010011
00000100 00011010 00110101 00100011
00000100 00011010 00110101 11011100
00000100 00011010 11000101 00100011
00000100 00011010 11001010 00101100
00000100 00011010 00110101 00100011

Tahap kelima, setelah melalui proses embed kemudian pesan yang telah diubah menjadi biner akan masuk ke dalam gambar dengan format .png. Hasil dari proses modulasi akan disisipkan ke bit-bit gambar. Misalkan mengambil 8 piksel dari gambar dan mengambil 26 bit pertama dari modulasi antara segmen pesan dan pseudo noise signal.



Red = 129 128 124 132 132 82 0 1

Green = 0 2 0 3 4 3 1 0

Blue = 124 127 126 129 136 139 1 3

Kemudian hasil dari RGB tersebut konversi ke dalam biner dan sisipkan hasil proses modulasi antara *segmen* pesan dan *pseudo noise signal*, yaitu sebagai berikut :

Red	Green	Blue
1000 0000	0011 0000	0111 1100
1000 0000	0011 0010	1111 1111
0111 1100	0011 0000	1111 1110
1000 0100	0011 0010	1000 0001
1000 0101	0011 0100	1000 1001
0101 0011	0011 0010	1000 1010
0011 0000	0011 0001	0011 0000
0011 0001	0011 0000	0011 0010

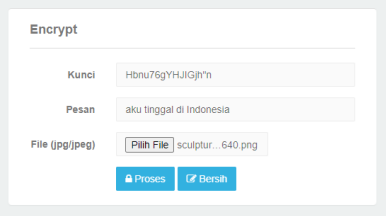
Sisipkan pesan ke gambar RGB sampai nilai dari modulasi antara segmen pesan dan pseudonoise signal disisipkan semua. Untuk proses ekstraksi sama kebalikan dari proses encode (penyisipan) yang mengambil hasil modulasi kemudian lakukan demodulasi dengan pseudo noise signal, hasil dari demodulasi yaitu membagi menjadi 4 demodulasi yang berguna untuk menyusutkan yang akan menjadi isi pesan sebenarnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan informasi dari langkah-langkah enkripsi, dekripsi, pengujian kunci, dan pengujian gambar yang telah disisipkan pesan dengan ciphertext yang diperoleh.

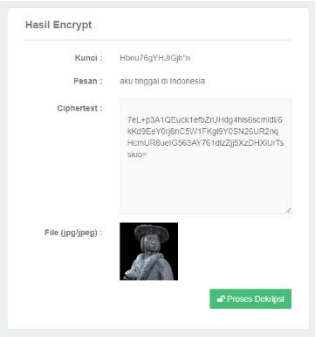
A. Proses Enkripsi

Hasil enkripsi pesan menggunakan AES pada Gambar 4.1, dengan memasukkan sebuah kunci untuk mendapatkan hasil dari ciphertext, kemudian memasukkan pesan yang akan disisipkan kedalam gambar dengan format *.png*.



Gambar 4. 1 Implementasi Input Enkripsi

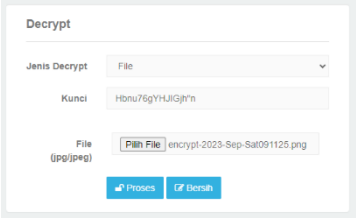
Setelah memasukkan kunci, maka ciphertext telah didapat dengan huruf acak yang tidak akan mudah di retas oleh pihak ketiga. Kemudian pesan yang telah dimasukkan juga telah disisipkan kedalam gambar yang dipilih.



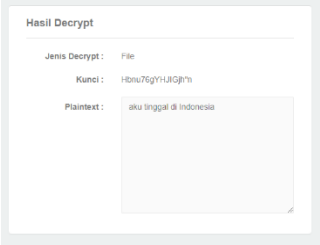
Gambar 4. 2 Implementasi Hasil Enkripsi

B. Proses Dekripsi

Hasil dekripsi adalah langkah di mana file gambar yang telah memiliki pesan tersembunyi dapat kembali diakses, dan plainteks akan kembali terbuka. Anda dapat melihat hasil dekripsi ini pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.



Gambar 4. 3 Input Dekripsi



Gambar 4. 4 Hasil Dekripsi

C. Pengujian Kunci

Dalam pengujian kunci ini, penulis memanfaatkan alat bernama *How Secure is Your Password*, yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kunci yang digunakan. Alat ini menyediakan tiga metode pengecekan kunci, mencakup rentang dari kunci yang lemah hingga yang kuat, dan kunci yang digunakan adalah kunci dan pesan yang telah melalui proses enkripsi dan menyisipkan pesan ke dalam gambar pada program, yaitu sebagai berikut:

- Panjang Kunci: melakukan pengecekan apakah kata sandi memiliki panjang yang memadai, karena kata sandi yang lebih panjang cenderung lebih kuat.
- Kompleksitas Karakter : mengukur apakah kata sandi mencakup campuran huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus.

- Pesan Peringatan : memberikan pesan kepada pengguna tentang tindakan yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan keamanan kata sandi mereka jika kata sandi yang mereka gunakan dianggap lemah.

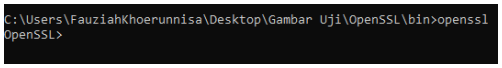
Dari ketiga faktor ini, alat tersebut akan menghitung estimasi waktu yang diperlukan untuk mencoba menebak kunci yang digunakan. Berikut adalah tabel hasil pengujian kunci yang telah digunakan:

Tabel 4. 1 Hasil Pengecekan Kunci

No	Nama File	Gambar	Kunci	Waktu
1.	Gambar1.png		1234567890123454	0.54 detik
2.	Gambar2.png		sSs12345677sssss	3 bulan
3.	Gambar3.png		ABCDEFGHIJKL8888	5.37 detik
4.	Gambar4.png		8B7GfhAeiuFh9Rhf	339 triliun tahun
5.	Gambar5.png		ANDUQWD@W8QFHEFB	34 miliar tahun

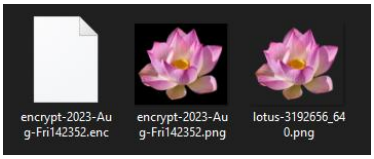
D. Pengujian File Algoritma AES

Penetrasi file ini melibatkan penggunaan alat OpenSSL/TLS yang disediakan oleh vendor untuk mengenkripsi dan mendekripsi secara daring. Penulis memilih pengujian ini karena OpenSSL/TLS mendukung dekripsi AES 128-bit dan mencakup *seed decode* untuk steganografi *spread spectrum*. Buka *openssl* pada cmd :



Gambar 4. 5 Membuka OpenSSL pada CMD

- Selanjutnya akan melakukan dekripsi pada gambar yang telah di enkripsi dengan nama *.png* Masukkan perintah dekripsi dibawah ini :



Gambar 4. 6 File yang telah di enkripsi

```
enc -aes-128-cbc -d -a -salt -in encrypt-2023-
Aug-Fri142352.enc -out lady-1334240_640.png
```

Masukkan kode diatas pada cmd:

```
OpenSSL> enc -aes-128-cbc -d -a -salt -in encrypt-2023-Aug-Fri142352.enc -out lady-1334240_640.png
```

Gambar 4. 7 Perintah dekripsi

- Kemudian, kita akan menginputkan kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi gambar dengan AES (dari program):

```
enter aes-128-cbc decryption password:
```

Gambar 4. 8 Perintah memasukkan kunci

- Dan hasilnya seperti gambar dibawah ini :

```
error reading input file
error in enc
```

Gambar 4. 9 Hasil Dekripsi File

Dari hasil pengujian menggunakan alat *OpenSSL/TLS*, terkonfirmasi bahwa ketika kunci dekripsi dimasukkan, *OpenSSL/TLS* tidak dapat membaca gambar yang telah dienkripsi. Ini mengindikasikan bahwa gambar yang telah dienkripsi dengan menggunakan metode AES dan *Spread Spectrum* memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi dan sulit untuk dideteksi.

E. Pengujian MSE dan PSNR

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian menggunakan Metode *Mean Square Error* (MSE) dan *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR) untuk mengevaluasi kualitas citra sebelum dan setelah pesan disisipkan. Pengujian MSE dan PSNR dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak MATLAB dengan menggunakan rumus MSE dan PSNR, dengan menjalankan pengujian sebanyak 5 kali pada berkas berformat .png dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian MSE dan PSNR

No	Tampilan *File* citra sebelum disisipkan	Tampilan *File* citra sesudah disisipkan	MSE	PSNR
1			1.4483	46.5562
2			1.5779	46.1838
3			20.086	35.1358
4			0.2080	54.9840
5			1.5220	46.3407

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, digunakan dua algoritma, yaitu *Advanced Encryption Standard* (AES) untuk proses enkripsi dan dekripsi teks, serta metode steganografi *Spread Spectrum* untuk menyisipkan bit dalam pesan. Hasil pengujian pada gambar-gambar yang telah dienkripsi dengan AES dan *Spread Spectrum* menunjukkan bahwa gambar-gambar tersebut tidak dapat dipahami atau didekripsi oleh pihak ketiga. Selain itu, hasil dari pengujian penetrasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan file yang telah dienkripsi jika didekripsi oleh aplikasi pihak ketiga, juga telah dianalisis. Kedua jenis pengujian ini memiliki relevansi penting dalam mengevaluasi dan menguji keamanan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam penelitian ini, terdapat 5 file gambar yang telah diuji pada file input.

Dari lima file gambar yang diujikan dalam format (*.png*), tercatat bahwa nilai MSE tertinggi mencapai 20.086 dan nilai MSE terendah adalah 0.2080. Sementara itu, dalam pengujian PSNR, terdapat nilai tertinggi sekitar 54.9840 dB dan nilai PSNR terendah sekitar 35.1358 dB. Rata-rata nilai MSE pada file berformat (*.png*) adalah sekitar 10.147, sedangkan nilai PSNR rata-ratanya adalah sekitar 45.0599 dB. PSNR adalah suatu indikator yang menggambarkan sejauh mana kemungkinan citra dapat dianggap tidak memiliki pesan tersembunyi, dan ketika nilai PSNR berada di atas 30, itu menunjukkan bahwa tingkat kesalahan yang dihasilkan sangat rendah, dan citra tersebut tidak terlalu mencurigakan telah mengalami proses penyisipan pesan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] B. R. Akbar and M. Iqbal, "Design and Build Data Transfer Process Security on File Transfer Protocol (Ftp) Servers Using Transport Layer Security (Tls) Protocol," vol. 6, no. 36, pp. 2664–2675, 2022.
[2] A. C. Study and A. Prinz, "Applying Spring Security
[3] B. R. Akbar and M. Iqbal, "Design and Build Data Transfer Process Security on File Transfer Protocol (Ftp) Servers Using Transport Layer Security (Tls) Protocol," vol. 6, no. 36, pp. 2664–2675, 2022.
[4] A. C. Study and A. Prinz, "Applying Spring Security Framework with KeyCloak-Based OAuth2 to Protect Microservice Architecture APIs :," 2022.
[5] U. K. Usman, "Mengenal Teknologi 5G," pp. 345–348, 2017.
[6] L. B. Handoko et al., "Pengamanan File Lampiran Pada Email Berbasis TLS Menggunakan Algoritma AES dan LSB Security of Attachment Files in TLS-Based Emails Using AES and LSB," pp. 53–61, 2022.
[7] B. Shiffting, "Penyembunyian Data Untuk Seluruh Ekstensi File Menggunakan Kriptografi Vernam Cipher dan Bit Shiffting," vol. 1, no. 3, pp. 179–190, 1978.
[8] B. Wicaksana, "Penerapan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) untuk Pengamanan Berkas Soal Ujian," vol. 10, no. 1, pp. 25–34, 2020.
[9] E. S. Aes, "Jurnal sistem informasi dan tenologi," 2020.
[10] A. S. Putra, T. Suryani, and A. S. Spectrum, "Implementasi dan Evaluasi Kinerja Direct Sequence Spread Spectrum Menggunakan (WARP)," vol. 4, no. 1, 2015.
[11] N. K. Jumaa, "Digital Image Encryption using AES and Random Number Generator," vol. 14, no. 1, 2018.
[12] A. O. Timothy, "Embedding Text in Audio Steganography System using Advanced Encryption Embedding Text in Audio Steganography System using Advanced Encryption Standard , Text Compression and Spread Spectrum Techniques in Mp3 and Mp4 File Formats," no. March, 2020, doi: 10.5120/ijca2020919914.
[13] N. U. Baidoi, M. Hardjianto, and A. Wibowo, "IMPLEMENTASI ALGORITMA ADVANCED ENCRYPTION STANDARD UNTUK PENGAMANAN FILE PADA SMP NEGERI 189 JAKARTA BARAT IMPLEMENTATION OF THE ADVANCED ENCRYPTION STANDARD ALGORITHM FOR SECURING FILES AT SMP NEGERI 189 WEST," vol. 2, no. April, pp. 1–9, 2023.
[14] A. Prameshwari and N. P. Sastra, "Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) 128 Untuk Enkripsi dan Dekripsi File Dokumen," pp. 52–58, doi: 10.30864/eksplora.v8i1.139.
[15] S. Oktavani, F. Rizky, and I. Gunawan, "Analisis Keamanan Data Dengan Menggunakan Kriptografi Modern Algoritma Advance Encryption Standar (AES) JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]," vol. 4, pp. 97–101, 2023.
[16] B. Harjito, D. S. U. Y. S, and F. Rahutomo, "Analysis and Implementation of Steganography Using Playfair Techniques and DNA Substitution To Improve Message Security," vol. 9, no. 1, 2023.
[17] D. Darwis and A. F. O. Pasaribu, "Komparasi metode dwt dan svd untuk mengukur kualitas citra steganografi," vol. 5, no. 2, pp. 100–108, 2020.
[18] A. Putri and F. Andika, "Metode steganografi citra digital," vol. 2, no. 2, pp. 52–56, 2020.
[19] O. Zalukhu, "Implementasi Algoritma RC4 + dan Metode Spread Spectrum Untuk Mengamankan Pesan Rahasia Kedalam Citra Digital," vol. 1, no. 12, pp. 597–606, 2021.
[20] A. S. Ahmed, "COMPARATIVE STUDY AMONG SOBEL , PREWITT AND CANNY EDGE DETECTION OPERATORS USED IN IMAGE PROCESSING," vol. 96, no. 19, pp. 6517–6525, 2018.